

Proportionale Funktion: $y = m \cdot x$

Selbstlernheft Klasse 8 · mit Lösungsheft · Kennung VUC

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „VUC mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Proportional? Gleichung aus der Tabelle	2	☐
B	Den Graphen zeichnen	3	☐
C	Gleichung am Graphen ablesen	5	☐
D	Sachaufgaben: m deuten, vorwärts und rückwärts	7	☐
T	Probetest	8	☐

Formel auf einen Blick

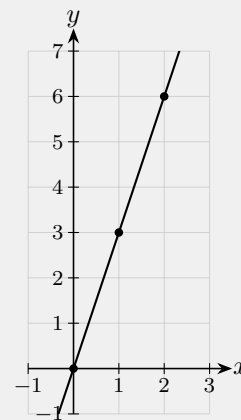
$$y = m \cdot x \quad m = y : x$$

In Worten: y ist immer das m -Fache von x . Der Graph ist eine Gerade durch den Ursprung.

So gehst du vor

- 1 prüfen, ob $y : x$ immer gleich ist – das ist m
- 2 die Gleichung $y = m \cdot x$ aufschreiben
- 3 zeichnen: Ursprung und zwei Punkte aus der Wertetabelle, Gerade ziehen
- 4 in der Sache: m ist der Wert für eine Einheit, rückwärts $x = y : m$

Gleicher Zuwachs reicht nicht: $y = x + 3$ ist *nicht* proportional.
Punkte als $(x | y)$ eintragen: erst nach rechts, dann nach oben.



Typische Fehler – so nicht

- × Differenz statt Quotient: $10 - 2 = 8$ ist nicht m . Richtig: $m = y : x$.
- × Punkt vertauscht: $(6 | 2)$ statt $(2 | 6)$. Erst x nach rechts, dann y nach oben.
- × Gerade nicht durch den Ursprung gezeichnet. Bei $y = m \cdot x$ gehört $(0 | 0)$ immer dazu.
- × In der Sache x gesucht und mit m malgenommen. Richtig: $x = y : m$.

A

Formel

Gleicher Zuwachs (+3, +3, ...) reicht nicht: Teile immer y durch x .

3 Gleichung: $y = 4x$ (y ist immer das 4-Fache von x).

x	2	3	5
y	8	12	20

3. Nur eine Tabelle gehört zu einer proportionalen Zuordnung. Welche? Gib für sie die Gleichung an.

x	2	4	5
y	14	28	35

x	2	4	10
y	3	6	15

Tabelle 1				
x	1	2	3	4
y	4	7	10	13

x	2	3	6	8
y	5	7,5	15	20

Platz zum Rechnen

B Den Graphen zeichnen

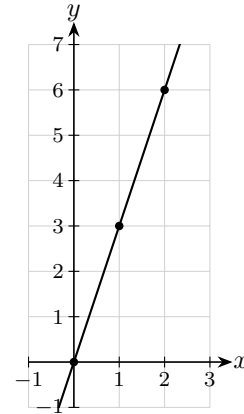
Der Graph von $y = m \cdot x$ ist eine Gerade durch den Ursprung. Du brauchst den Ursprung und zwei Punkte aus einer Wertetabelle; einer davon dient zur Kontrolle.

Formel

x wählen $\rightarrow y = m \cdot x$ rechnen $\rightarrow$ Punkte eintragen $\rightarrow$ Gerade durch den Ursprung
Ist m ein Bruch, nimm für x Vielfache des Nenners. Ist m negativ, fällt die Gerade.

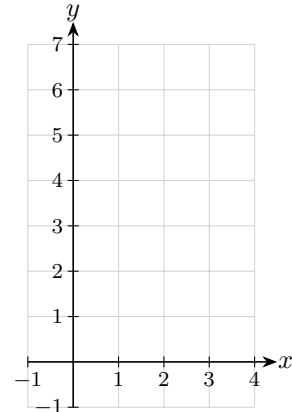
Beispiel Zeichne den Graphen von $y = 3x$.

- 1 Wertetabelle: $x = 0: y = 3 \cdot 0 = 0$; $x = 1: y = 3$; $x = 2: y = 6$.
- 2 Punkte eintragen: $(0|0)$, $(1|3)$, $(2|6)$. Erst x nach rechts, dann y nach oben.
- 3 Mit dem Lineal die Gerade durch alle Punkte ziehen, über die Punkte hinaus.
- 4 Kontrolle: Die Gerade geht durch den Ursprung $(0|0)$.

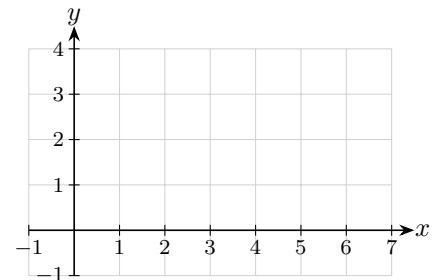


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

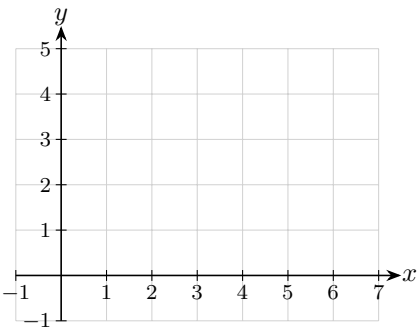
1. Zeichne den Graphen von $y = 2x$.



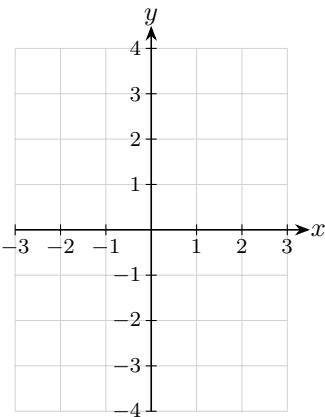
2. Zeichne den Graphen von $y = 0,5x$. Nimm für x gerade Zahlen.



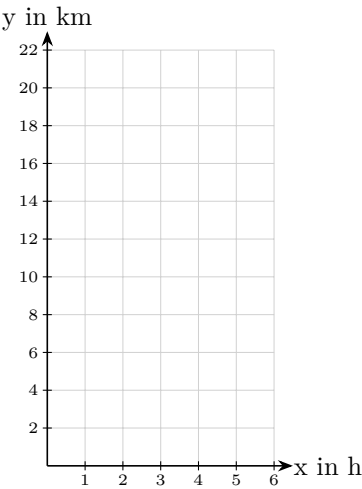
3. Zeichne den Graphen von $y = \frac{2}{3}x$.



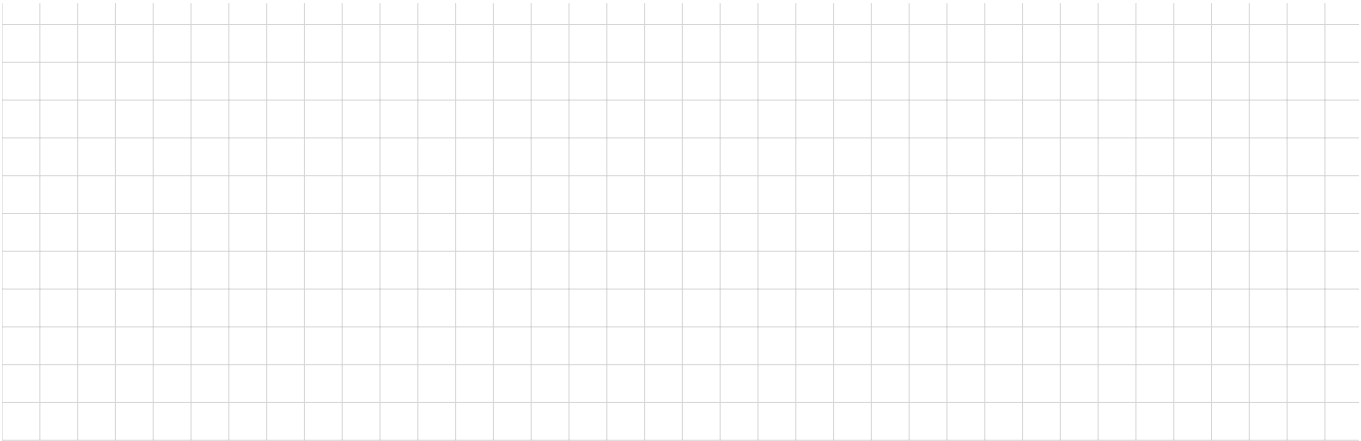
4. Zeichne den Graphen von $y = -1,5x$. Was ist anders als bei den Geraden davor?



^{Ziel} 5. Jana wandert gleichmäßig 4 km in jeder Stunde. Sie startet um 9 Uhr. Die Hütte ist 18 km entfernt. Zeichne den Graphen (x : Zeit in h, y : Weg in km). Ist sie vor 13 Uhr an der Hütte?



Platz zum Rechnen



C Gleichung am Graphen ablesen

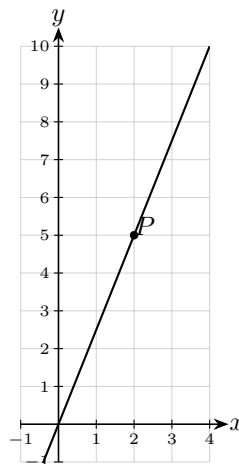
Am Graphen findest du m über einen Punkt, der genau auf einem Gitterkreuz liegt. Je steiler die Gerade, desto größer m : Gehst du 1 nach rechts, geht sie m nach oben.

Formel

Punkt $P(x | y)$ ablesen $\rightarrow m = y : x \rightarrow y = m \cdot x$

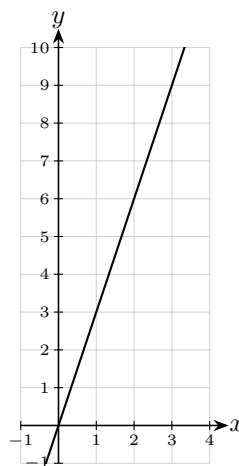
Beispiel Gib die Gleichung der Geraden an.

- 1 Such einen Punkt der Geraden genau auf einem Gitterkreuz:
 $P(2|5)$.
- 2 $m = y : x = 5 : 2 = 2,5$.
- 3 Gleichung: $y = 2,5x$.
- 4 Probe mit einem zweiten Punkt, $(4|10)$: $2,5 \cdot 4 = 10$. Stimmt.

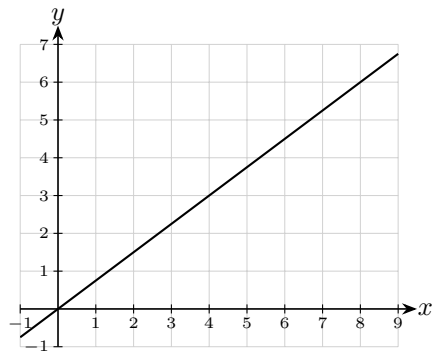


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

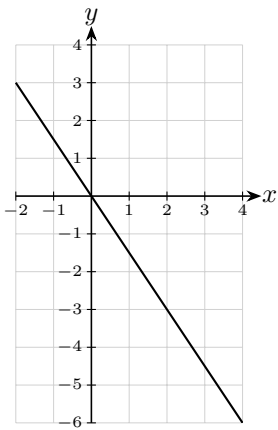
1. Gib die Gleichung der Geraden an.



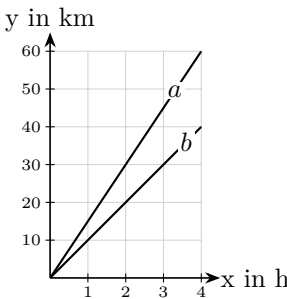
2. Gib die Gleichung der Geraden an.



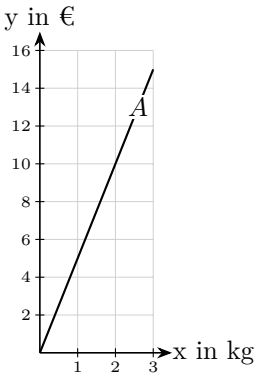
3. Gib die Gleichung der Geraden an. Achte auf das Vorzeichen.



4. Der Graph zeigt, wie weit Anna (*a*) und Ben (*b*) mit dem Rad fahren. Wer fährt schneller? Wie viele km Vorsprung hat er oder sie nach 3 Stunden?



Ziel 5. Der Graph zeigt den Preis für Erdnüsse im Laden A. Im Laden B kosten 600 g Erdnüsse 2,70 €. Wo sind die Erdnüsse billiger? Um wie viel je kg?



Platz zum Rechnen



D Sachaufgaben: m deuten, vorwärts und rückwärts

In Sachaufgaben ist m der Wert für eine Einheit: Preis je kg, km je Stunde, Liter je Minute. Ist y gegeben und x gesucht, teilst du durch m .

Formel

$$y = m \cdot x \quad (y \text{ gesucht}) \quad x = y : m \quad (x \text{ gesucht})$$

Kontrolle mit dem Dreisatz: 1 Einheit $\rightarrow m$.

Beispiel Eine Pumpe fördert in jeder Minute 25 Liter Wasser. Stelle die Gleichung auf. Wie viel Wasser fördert sie in 6 Minuten? Wie lange braucht sie für 400 Liter?

- 1 x : Zeit in min, y : Wasser in l. Je Minute 25 l, also $m = 25$: $y = 25x$.
- 2 $x = 6$ einsetzen: $y = 25 \cdot 6 = 150$. Sie fördert 150 l.
- 3 $y = 400$ ist gegeben, x gesucht: $x = 400 : 25 = 16$. Sie braucht 16 min.
- 4 Kontrolle mit dem Dreisatz: 1 min $\rightarrow 25$ l, 16 min $\rightarrow 16 \cdot 25 = 400$ l. Stimmt.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. 1 kg Bananen kostet 1,80 €. Stelle die Gleichung auf. Was kosten 2,5 kg?
2. Ein Drucker druckt in jeder Minute 18 Seiten. Stelle die Gleichung auf. Wie lange braucht er für 270 Seiten?
3. 5 m Stoff kosten 42,50 €. Stelle die Gleichung auf. Was kosten 3,2 m? Kontrolliere mit dem Dreisatz.
- Ziel 4. Ein Auto verbraucht auf 100 km 6 Liter Benzin. Im Tank sind noch 21 Liter. Reicht das für die 380 km bis Hamburg?

Platz zum Rechnen



T Probetest

Gemischt wie in der Prüfung, ohne Beispiel. Taschenrechner erlaubt. Etwa 20 Minuten.

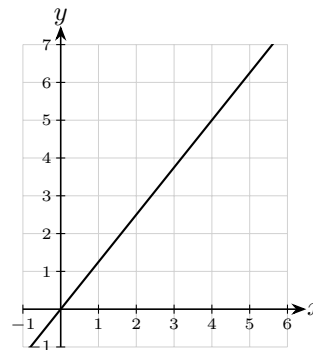
Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Ein Heft kostet 1,20 €. Für x Hefte zahlt man y Euro. Welche Gleichung passt? Kreuze an.

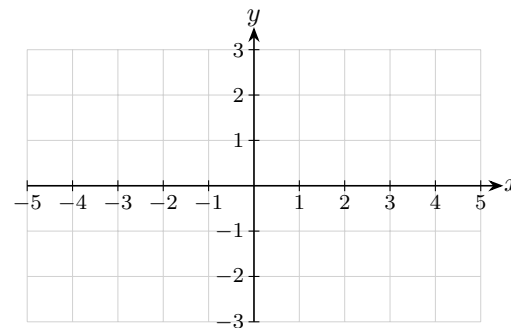
☐ $y = x + 1,2$ ☐ $y = 1,2x$

☐ $y = x : 1,2$ ☐ $x = 1,2y$

2. Gib die Gleichung der Geraden an.



3. Zeichne den Graphen von $y = -0,5x$.



4. Die Zuordnung ist proportional. Ergänze die Tabelle und gib die Gleichung an.

x	2	5		12
y	7		28	

- Ziel 5. Lisa läuft gleichmäßig: 2 km in 12 Minuten. Ihr Lauf ist 7 km lang. Schafft sie ihn in 40 Minuten?

Platz zum Rechnen

